Nama : Muhammad Piyar Razaqa Aditya
Nim : 2510519031
UTS MTK SAINS DATA

Parameter Personalisasi

1. menentukan N
   $N = 31$
2. menentukan a
   $a = \text{Flor}\left(\frac{31}{10}\right) = 3$
3. menentukan b
   $b = 31 \bmod 10 = 1$

4. hitung k
   $k = a + b + 1$
   $k = 3 + 1 + 1 = 5$

5. hitung θ
   $\theta_0 = (a \times 30) + (b \times 5)$
   $\theta_0 = (3 \times 30) + (1 \times 5) = 90 + 5 = 95^\circ$

6. hitung α
   $\alpha = 0.001 \times (b+1)$
   $\alpha = 0.001 \times (1+1) = 0,002$

Dipindai dengan CamScanner

Parameter
$k = 5$, $a = 3$, $b = 1$

1. Hitung Data Penjualan D_i
Rumus
$$D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a-1) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$$
Jwb
$D_1 = 20 + 5(1) + (3 \bmod 7) - (1 \bmod 5) = 20 + 5 + 3 - 1 = 27$
$D_2 = 20 + 10 + (6 \bmod 7) - (2 \bmod 5) = 20 + 10 + 6 - 2 = 34$
$D_3 = 20 + 15 + (9 \bmod 7 = 2) - (3 \bmod 5) = 20 + 15 + 2 - 3 = 34$
$D_4 = 20 + 20 + (12 \bmod 7 = 5) - (4 \bmod 5) = 20 + 20 + 5 - 4 = 41$
$D_5 = 20 + 25 + (15 \bmod 7 = 1) - (5 \bmod 5 = 0) = 20 + 25 + 1 - 0 = 46$
$D_6 = 20 + 30 + (18 \bmod 7 = 2) - (6 \bmod 5 = 1) = 20 + 30 + 4 - 1 = 53$
$D_7 = 20 + 35 + (21 \bmod 7 = 0) - (7 \bmod 5 = 2) = 20 + 35 + 0 - 2 = 53$

$= \{27, 34, 34, 41, 46, 53, 53\}$

ⓐ Statistik Manual
mean
$$\bar{x} = \frac{27 + 34 + 34 + 41 + 46 + 53 + 53}{7} = \frac{288}{7} = 41.14$$
Median : 41
Modus : 34 dan 53 (bimodal
Range : $53 - 27 = 26$
Standar deviasi : $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n}} =$

$\sigma = 9.29$

ⓓ analisis singkat
Toko dgn Penjualan paling konsisten adalah toko dengan nilai mendekati rata-rata yaitu toko ke 4 (41 Jt), karena memiliki deviasi kecil dari mean sementara itu, toko ke-1 (27 Jt) dan toko ke-6 serta ke-7 (53 Jt) menunjukan fluktuasi paling besar terhadap rata rata, sehingga dianggap paling bergejolak. Dari prespektif bisnis, toko dengan performa stabil mencerminkan permintaan yg relatif konsisten dan dapat dijadikan acuan perencanaan stok. Sebaliknya toko dengan fluktasi tinggi perlu dianalisis lebih lanjut, karena bisa disebabkan oleh faktor promosi, lokasi, atau ketidak teraturan permintaan. strategi yang tepat seperti penyesuaian distribusi dan promosi dapat membantu menstabilkan penjualan di toko-toko tersebut.

Dipindai dengan CamScanner